

Programador de Sistemas

Algoritmos

Instrutor: João Augusto Tonial Laner

Algoritmos

- O que são:
- São uma sequencia de ações;

Algoritmos



Algoritmos

- Vocês já fazem algoritmos, mas não perceberam :)
- Vamos aprender um pouco mais de shell antes.

Algoritmos \$SHELL

- EXERCÍCIOS!!!!
- No portal do aluno procurar por `exercicios_shell.txt`

Python

- Por que python?
- Python é uma linguagem usada em diversas áreas:
Ciência de dados, DevOps, Segurança, APIs, WEB,
...

Python

- Usando o terminal iterativo:
- Abra o terminal usando o comando `python3`

Tipos de dados

- Em python existem 4 tipos de dados **primitivos**
- Dados são ditos primitivos porque outras estruturas *derivam* deles
- São eles: `string` , `int` , `double` , `bool`

Strings em Python

- Strings são usadas para representar cadeias de caracteres ("banana")

```
nome_aula = "programador de sistemas"
```

Numeros inteiros no python

- Números inteiros representam números sem vírgula

```
numero = 0800
```

Números com vírgula

- Números com vírgula são também chamados de `float` ou `double`

```
pi = 3.1415
```

Numeros com vírgula

- Para indicar a vírgula, em programação usamos o `.`

Booleanos

- `bool` servem para indicar condições de verdadeiro ou falso.

```
check = True #cuidar letra maiúscula no início
```

Operações

- (`*`) $a \times b$
- (`**`) potenciação
- (`+`) soma
- (`-`) subtração

Operações

- (/) divisão
- (`sqrt(int)`) radiciação
- (%) modulo (resto)

Exemplos:

```
a = 5  
b = 2  
  
c = a + b #7
```

Exemplos:

```
a = 4  
b = 2  
  
c = a/b #2
```

Exemplos:

```
a = 6  
a**2 #36
```

Exemplos

```
a = 4
```

```
srqt(a) #2
```

Funções

- Falamos brevemente sobre a proximidade de computadores e matemáticas
- Veremos isso de forma mais profunda através de funções.

Funções

- Funções são a unidade mais básica de processamento

Funções

- Funções tem uma "anatomia" específica:

```
def calcula_area_quadrado(lado: int) -> int:
```

Funções

```
def calcula_area_quadrado(lado: int) -> int:  
    area = lado * lado
```